Organische stoffen en de alkanen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Naam en formule van de alkanen

Vul de tabel aan.

1.

Naam	Formule
ethaan	_____
pentaan	_____
octaan	_____
nonaan	_____
decaan	_____

2. Welk alkaan?

a) C_3H_8 _____ b) C_6H_{14} _____

c) CH_4 _____

3. Leg uit waarom de algemene formule van de n-alkanen CnH$2n + 2$ is.

_____

_____

_____

_____

_____

2 Welke stofklasse?

Schrijf alkaan, alkeen, alkyn, alcohol of carbonzuur.

4. Welke stofklasse?

a) propeen _____ b) propanol _____

c) propaanzuur _____

5. Welke stofklasse?

a) ethyn _____ b) butaan _____

c) methanol _____

6. Welke groep?

a) de functionele groep van een alcohol _____

b) de functionele groep van een carbonzuur _____

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

7. Een alkaan lost goed op in water.

◯ waar ◯ niet waar

8. Hoe langer de koolstofketen, hoe hoger het kookpunt.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een alcohol is een base, want de formule bevat OH.

◯ waar ◯ niet waar

10. Een carbonzuur kan zijn waterstof als H^+ afgeven.

◯ waar ◯ niet waar

4 Triviale namen en toepassingen

Vul aan.

11. IUPAC-naam?

a) drankalcohol _____ b) azijnzuur _____

c) mierenzuur _____

12. Welke stof?

a) zit in aardgas _____

b) laat vruchten sneller rijpen _____

c) brandt met een bijna onzichtbare vlam _____

13. Methanol en ethanol lijken sterk op elkaar. Leg uit waarom methanol toch levensgevaarlijk is.

_____

_____

_____

_____

_____

5 Verbranden

Vul aan of leg uit.

14. Welke coëfficiënten?

a) ... CH_4 + ... O_2 → ... CO_2 + ... H_2O _____

b) ... C_2H_6 + ... O_2 → ... CO_2 + ... H_2O _____

15. Wat ontstaat er bij een volledige verbranding van een alkaan, en wat bij een slechte verbranding? Zeg ook waarom dat gevaarlijk is.

16. Waarom gebruikt men propaan en butaan in gasflessen en niet decaan?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Naam en formule van de alkanen

1 C_2H_6, C_5H_{12}, C_8H_{18}, C_9H_{20}, $C_{10}H_{22}$.

2 a) propaan · b) hexaan · c) methaan

3 Elk koolstofatoom in de keten draagt twee waterstofatomen, en aan de twee uiteinden komt er telkens nog één bij. Daarom tel je bij 2n nog twee op.

2. Welke stofklasse?

4 a) alkeen · b) alcohol · c) carbonzuur

5 a) alkyn · b) alkaan · c) alcohol

6 a) OH · b) COOH

3. Waar of niet waar?

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

10 waar

4. Triviale namen en toepassingen

11 a) ethanol · b) ethaanzuur · c) methaanzuur

12 a) methaan · b) etheen · c) brandspiritus

13 Het lichaam zet methanol om in stoffen die het oog en het zenuwstelsel aantasten. Enkele milliliter kan al blind maken.

5. Verbranden

14 a) 1, 2, 1 en 2 · b) 2, 7, 4 en 6

15 Volledig: koolstofdioxide en water. Bij te weinig zuurstof ontstaat ook koolstofmonoxide, en dat is kleurloos, geurloos en dodelijk, dus merk je het niet.

16 Propaan en butaan zijn bij lichte druk al vloeibaar, dus krijg je er veel van in een kleine fles, en bij het opendraaien verdampen ze meteen. Decaan is bij kamertemperatuur al een vloeistof en verdampt niet van zichzelf.